IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Modelo de negocio y piloto

Entregable 6 · Modelo de negocio (Manual §9 y Anexo 5.6)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

Estado: hipótesis para validar con usuarios y mentores. No hay cliente comprometido, venta, acuerdo comercial ni precio definido; lo pendiente está marcado.

1 ¿Quién es el cliente o beneficiario?

	Descripción
Cliente propuesto	Empresa de servicios de limpieza con operación distribuida, que abastece a muchos puntos (hospitales, clínicas, oficinas, comercios).
Decisor posible	Operaciones o gerencia.
Usuarios	Planificación, bodega, conductores y receptores.
Beneficiarios	Los puntos que mantienen su servicio y los equipos que evitan urgencias.
Estado	Hipótesis, sin cliente comprometido. El decisor, la necesidad y el presupuesto se verifican con una contraparte de piloto.

2 ¿Cuál es la propuesta de valor?

Detectamos el faltante antes de que el cliente llame, proponemos cómo atenderlo al costo real y dejamos prueba de cada entrega. El motor calcula, la IA explica y la persona decide.

Hoy	Con IstpetDev
Se entera del faltante cuando el cliente llama	Anticipa el riesgo con días de cobertura y la causa
Repone con calendarios fijos o por urgencia	Prioriza por criticidad y restricciones, con ruta justificada
Decide mirando kilómetros	Compara flota propia y contratada con el costo total estimado de servir
No puede comprobar qué se entregó	Custodia con QR, foto y firma, con o sin señal

Diferencia: no es solo un inventario con alertas ni solo un ruteador; la alerta termina en una decisión con costo y en una entrega comprobable.

3 ¿Cómo genera ingresos o sostenibilidad?

- **Implementación inicial:** integración con los datos de la empresa, configuración y capacitación por rol.
- **Suscripción:** por operación o por puntos activos.
- **Entrada:** piloto de cuatro semanas sobre una bodega y un grupo de puntos, para medir antes de ampliar.

Precio: PENDIENTE. Se decide después de validar el ahorro, la disposición de pago y el costo real de soporte. No asignamos un precio ficticio como si fuera un dato.

4 ¿Cuáles son los costos principales?

Componente	Estado de la cifra
Servidor de la aplicación (perfil A)	≈ USD 37 al mes solo en cómputo, disco e IP pública (AWS, verificado el 7-oct-2026). Parcial: no incluye la base RDS.
Base de datos RDS y almacenamiento de evidencias (S3)	PENDIENTE: depende del tamaño y la retención del piloto
Mapas y distancias	Sin costo de licencia (OpenStreetMap). Distancias propias o de proveedor: PENDIENTE
Modelo de IA (DeepSeek)	PENDIENTE: tokens y frecuencia de uso
Desarrollo, integración y soporte	PENDIENTE: horas con la empresa contraparte
Operación logística del cliente	PENDIENTE: costo por kilómetro, conductor y urgencias

5 Cómo mediremos el valor

- **Ahorro operativo** = costo tradicional − costo con la plataforma, para un nivel comparable de servicio.
- **Beneficio neto** = ahorro operativo − costo incremental del sistema y su operación.
- **ROI** = beneficio neto / inversión relevante, indicando el período y lo que integra la inversión.

Separamos el ahorro simulado del observado. Una ruta más corta puede empeorar la puntualidad; no vendemos ahorro si solo traslada el costo a faltantes o a más horas de trabajo. Indicadores del piloto: quiebres evitados y nuevos, demanda no atendida, costo de transporte y puntualidad, cada uno con unidad, período y denominador.

Evidencia disponible hoy	Alcance
Simulación de 90 días: 9,8 % menos costo de transporte que el calendario fijo	Sintética; no es ahorro observado ni ROI
Comparación A/B/C: la opción recomendada cuesta 4,3 % menos que la propia con críticos primero	Ensayo técnico sobre un escenario sintético

6 Próximo paso

Buscamos una empresa de limpieza como aliado para el piloto: acordar alcance, línea base e indicadores, y un umbral de avance que incluya la tolerancia a nuevos quiebres y a la carga operativa adicional. Solo después de esa medición hablaremos de resultados de la empresa y fijaremos el precio.